

使用 AI 模型:GEMINI、CHATGPT

主要以 **gemini** 對程式進行小修小改，遇到無法解決的問題會用 **chatgpt** 的思考模式解決。大部分程式碼是由 **gemini** 生成。

Prompt:

- 1.我希望可以點進別人頭像看別人主頁
- 2.上傳頭像跟上傳照片一樣上傳
- 3.鼠標到頭像上時可以多點互動

回應:

```
為了實現你的需求，我對程式碼進行了以下三個方面的重大修改：新增他人資料彈窗、將頭像輸入改為檔案上傳、以及優化頭像的 CSS 互動效果。

以下是完整的修改說明與程式碼：

修改重點說明

1. 點擊頭像看主頁 (Requirement 1):
  ◦ HTML: 新增了一個 #modal-view-user 彈窗，用來顯示他人的大頭照、暱稱、ID 和狀態。
  ◦ JS: 新增了 viewUserProfile(customId) 函式。我修改了 loadMessages 中的 HTML 結構，為每個頭像加上 onclick 事件。點擊對方的頭像時，會從 userCache 抓取資料並顯示。

2. 檔案上傳頭像 (Requirement 2):
  ◦ HTML: 在「編輯個人資料」彈窗中，將原本的 URL 輸入框改成了 <input type="file">，並加上一個「更換頭像」的標籤。
  ◦ JS: 新增了處理頭像檔案的邏輯。當你選擇圖片後，程式會利用 Canvas 將圖片縮小並轉換成 Base64 字串（與聊天傳圖片的邏輯一致），然後儲存到 Firebase。

3. 鼠標互動效果 (Requirement 3):
  ◦ CSS: 為 .avatar-circle 加入了 transition (轉場動畫)、cursor: pointer (手指游標) 以及 hover 效果（放大 1.1 倍並稍微變暗）。這讓使用者知道頭像及其內容是可以點擊的。
```

Prompt:

我現在沒辦法編輯頭像與狀態消息等，而且與對方對話時看不到他的頭像。幫我完成，並告訴我哪邊做了修改

回應:

我做了哪些修改？

1. 新增編輯個人資料功能

- **HTML:** 新增了 `#modal-edit-profile` 彈窗。原本的 `profile-form` 被拆分為「初始化表單 (`profile-init-form`)」和「編輯表單」。
- **JS:**
 - 為側邊欄的 `#profile-card` 綁定點擊事件。
 - 點擊後會把目前的個人資料帶入輸入框。
 - `confirm-edit-profile` 點擊後會使用 `updateDoc` 更新 Firebase 中的 `users` 資料表，並即時更新本地的 `currentUserData` 和側邊欄 UI，不需要重新整理頁面。

2. 在對話中顯示頭像

- **CSS:** 新增了 `.avatar-circle` 樣式。它支援顯示圖片，若無圖片則顯示暱稱的首個字母，並置中顯示。
- **JS (`loadMessages`):**
 - 修改了訊息生成的 HTML 結構。每一條訊息 (`msg-row`) 的最前方現在都加入了 `<div class="avatar-circle">`。
 - 透過 `userCache[m.senderId.toLowerCase()]` 找出發送者的資料，取出其 `avatarUrl`。
 - 如果發送者是對方，你會看到對方的頭像；如果是你自己，則會看到你自己的。

3. 解決頭像顯示不出來的問題 (快取機制)

- **JS:** 新增了 `refreshUserCache()` 函式。在登入時，會先抓取一次資料庫中所有使用者的資料並存入 `userCache` 物件中。
- **優點:** 在 `loadMessages` 迴圈中，不需要為了每一條訊息都去請求資料庫，直接從 `userCache` 抓取速度最快。
- **輔助函式:** `getAvatarHTML(user, customId)` 統一處理頭像的顯示邏輯 (圖片優先，文字次之)。

Prompt:

我想要把群組邀請能夠重複，以及同一個人可以加多次好友的 bug 修掉

回應:

要修復這兩個 Bug，我們需要在執行「邀請」與「加好友」的動作前，先去資料庫（或從快取）檢查是否已經存在相同的關係。

以下是針對這兩個功能的修改說明與程式碼：

1. 修改「加好友」邏輯 (防止重複私聊房間)

目前程式碼點擊「加入」後會直接建立新房間。修改後的邏輯會先搜尋 `members` 同時包含你與對方的「私聊房間」，如果找到了，就提醒使用者。

請替換 `confirm-add-friend.onclick` 的內容：

```
<> JavaScript
document.getElementById('confirm-add-friend').onclick = async () => {
  const targetId = document.getElementById('target-friend-id').value.trim().toLowerCase();
  if(targetId === currentUserData.customId) return alert("不能加自己");

  // --- 修復 Bug: 檢查是否已經是好友 ---
  const qExisting = query(
    collection(db, "rooms"),
    where("type", "==", "private"),
    where("members", "array-contains", currentUserData.customId)
  );
  const existingSnap = await getDocs(qExisting);
  let isAlreadyFriend = false;
  existingSnap.forEach(doc => {
    if (doc.data().members.includes(targetId)) isAlreadyFriend = true;
  });

  if (isAlreadyFriend) return alert("你們已經是好友了，不需要重複加入！");
  // -----
```

prompt:

現在我在切換帳號時，會看到上一個帳號的最後一個畫面，我希望不要看到別的帳號的畫面

回應:

你這個狀況通常是因為 切換帳號時，舊的 `chat-ui` 還沒先清掉，新的帳號資料又還在 `getDoc()` 讀取中，所以會短暫看到上一個帳號的最後畫面。你的程式目前確實是登入成功後才顯示 `chat-ui`，登出時也只是直接 `signOut(auth)`。

把它改成「先清畫面，再讀新帳號資料」就好。

1) 切換帳號時不要顯示上一個畫面

先加一個清理函式：

```
JavaScript

function resetChatUI() {
  activeRoomId = null;
  activeRoomData = null;
  editingMsgId = null;
  searchMatches = [];
  currentSearchIndex = -1;

  const chatUI = document.getElementById('chat-ui');
  const authSection = document.getElementById('auth-section');

  document.getElementById('room-title').innerText = '請選擇聊天室';
  document.getElementById('room-list').innerHTML = '';
  document.getElementById('chat-messages').innerHTML = '';
  document.getElementById('room-members').innerHTML = '';
  document.getElementById('room-members').classList.add('hidden');
  document.getElementById('edit-indicator').classList.add('hidden');
  document.getElementById('search-input').value = '';
  document.getElementById('search-nav').classList.add('hidden');
  document.getElementById('clear-search-btn').style.display = 'none';

  if (chatUI) chatUI.classList.add('hidden');
  if (authSection) authSection.classList.remove('hidden');
}
```

prompt 我要怎麼調整手機板中輸入訊息的位置?現在還是太低導致我按不到 另外，當 a 封鎖 b 時，a 在 group chat 傳訊息，b 會在 group chat 有未讀通知但不會看到訊息，我希望能連未讀通知都不要跳出

回應:

你現在的手機版輸入框，是被設得太貼底了。你這例碼裏的「手機版」`.input-area` 已經是 `position: sticky; bottom: 0;`，所以它會一直黏在最下方。

1) 把輸入框往上抬一點

把手機版 CSS 裡的 `.input-area` 改成這樣，並補一點底部空間給訊息區：

```
</> CSS

@media (max-width: 768px) {
  .chat-messages {
    flex: 1;
    min-height: 0;
    padding-bottom: 90px; /* 保留空間，避免最後一則訊息被輸入框蓋住 */
  }

  .input-area {
    padding: 10px 10px calc(12px + env(safe-area-inset-bottom));
    background: #fff;
    position: fixed;
    left: 0;
    right: 0;
    bottom: calc(12px + env(safe-area-inset-bottom)); /* 往上抬 12px */
    z-index: 999;
    border-top: 1px solid #eee;
  }

  #msg-input {
    font-size: 14px;
    padding: 10px 14px;
  }
}
```

如果你覺得還是太低，把 `bottom: calc(12px + env(safe-area-inset-bottom));` 的 `12px` 改成 `20px` 或 `24px` 就會再往上移。這種做法比較直接，也比較容易在手機上按到。